水平圆管外表面空气自然对流换热实验

一、实验目的

1. 测定水平圆管加热时周围空气自然对流换热平均表面传热系数 h。
2. 根据自然对流放热过程的相似分析，将实验数据整理成准则方程式。
3. 通过实验加深对相似理论基本内容的理解。

二、实验原理

根据相似理论，空气沿水平管外表面自然对流时，一般可以得到以下指数形式的准则关系式：

$$Nu=C(GrPr)^n \tag{1}$$

式中，Nu，努谢尔特准则数：

$$Nu=hD/\lambda \tag{2}$$

Gr，格拉晓夫准则数：

$$Gr=g\alpha\triangle tD^3/v^2 \tag{3}$$

Pr，普朗特准则数，是温度的函数。C 和 n 均为常数，我们的任务就是通过实验确定式中的这两个常数。在准则式中，空气的导热系数λ，运动粘度 v，以及普朗特准则数 Pr 可以根据实验管壁面温度 t_w 和环境空气温度 t_f 的平均值 t_m，查阅有关手册内插得到。 空气的容积膨胀系数α 取理想气体的膨胀系数, $\alpha=1/T_m$。g 是重力加速度，D 是管子外径，$\triangle t$ 是远离管壁的空气温度差，$\triangle t=t_w-t_f$，t_f 为空气温度，t_w 为管外壁温。

本实验的关键是对流换热表面传热系数 h 的确定。由对流换热表面传热系数 h 的定义：

$$h=Q_a/F\triangle t \tag{4}$$

式中，Q_a 为水平管外表面与周围空气之间的对流换热量，水平管的外表面积 $F=\pi DL$，L 为水平管的有效长度。

在气体中的对流换热，不可避免的会伴随有换热壁面与周围环境的辐射换热，因此，管的实际传出热量为对流换热和辐射换热量之和:

$$Q=Q_a+Q_r=hF(t_w-t_f)+\varepsilon C_0F(T_w^4-T_f^4)\times10^{-8}$$

式中，ε 为实验管外表面的黑度，黑体辐射系数 C_0=5.67W・m^{-2}・K^{-4}。在这里，假定了环境温度即空气温度。于是，水平管外表面对流换热表面传热系数就可以由下式确定：

$$h=[Q/F-\varepsilon C_0(T_w^4-T_f^4)\times10^{-8}]/(t_w-t_f) \tag{5}$$

由式(5)，对给定外径为 D 和长度为 L，表面黑度为ε的水平实验管，只要测量管的实际传出热量 Q、管外壁温 t_w、远离壁面约 1 米处空气的温度 t_f、就可以确定水平管外表面对流换热表面传热系数 h。

要确定式（1）中的 C 和 n，还需要实验测量的 Nu-$GrPr$ 数据足够多，$GrPr$ 变化范围足够大。

三、实验系统

实验系统主要由本体系统、电加热测量系统和测温系统三部分组成。

1. 本体系统

本体系统是长 4.6 米，宽 4.1 米，高 5.6 米的封闭房间内的 8 根不同直径的实验管（图 1）。 实验管表面镀铬，外壁布置有若干测温热电偶，内部装有电加热器。实验圆管水平架离地面不小于 1.1 米。各实验管加热功率以及各种温度信号通过导线传输到隔壁的控制室测

量。控制室设有四个实验台桌，每张实验台桌可以获取两根实验管的数据。在实验中，各实验管段已经接通电源加热，稳定加热时间不少于 6 小时，其中 1-4 号管的加热电压约为 60 V，5-7 号管的加热电压约为 13 V,8 号管的加热电压约为 187 V。实验本体系统已基本处于热稳定状态。同学只需在控制室的各实验台面板上，即可测量出水平圆管空气自然对流稳定换热时电加热器的功率和相关温度信息。

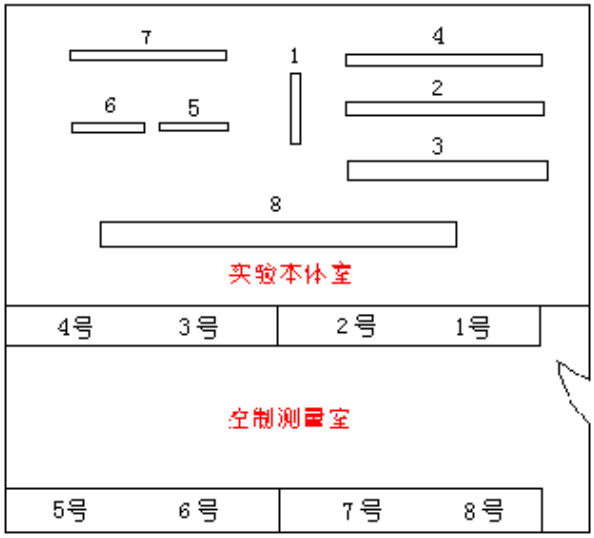


图 1　实验管分布示意图

2. 电加热器及其加热功率测量系统

实验圆管内的电加热器是由铬铁电阻丝均匀绕在绝缘芯棒上而形成的。为减小管端面的热损失，各实验管两端均装有绝热端盖。因此，在温度稳定条件下，电加热器的输入电功率 Q 可以认为就是实验管向外散出的总的热流量。

为获得稳定的加热功率，各实验管采用直流稳压电源加热。加热电流可通过测量串联在加热线路内的标准电阻的电位差换算得到，各线路中串联标准电阻，阻值大小见表 1。电加热器两端电压可直接通过引线测得。电加热联接示意图直接标示在实验台的面板上。加热器两端的电压和串联在线路中的标准电阻的电压降直接可在面板上测量。测量仪器是高精度万用表 HP34401A。

3. 测温系统

温度的测量包括实验管周围空气温度的测量和实验管壁面温度的测量，均采用铜-康铜热电偶－精密万用表 HP34401A 测量。空气温度取离开实验管 1 米左右的下方温度。实验管壁面温度取自壁面不同部位温度的平均值。在实验台的面板中，左手侧的琴键及其下方的接线柱是温度测量系统的端口。将精密万用表 HP34401A 的表针和相应颜色的接线柱接通，按下琴键开关，即可测的相应热偶的热电势。琴键开关 1 是空气温度，紧接其后的琴键开关 2，

3，……是管壁面温度。每只实验管根据长短不同，布置有不同数目的测温热偶。具体热偶数参看表 1。

各实验管编号，长度、直径，壁面黑度，壁面温度测量的热偶数目，加热线路中串联的标准电阻阻值等，列在表 1 中。

表 1. 各实验管编号，直径，长度，表面黑度，壁面温度热偶数目，串联标准电阻阻值

圆管序号	直径 D(mm)	长度 L(mm)	表面黑度ε	热偶个数 n	标准电阻 R
1	19.0	560	0.08	4	0.01Ω
2	38.0	1190	0.08	6	0.01Ω
3	50.0	1430	0.08	7	0.01Ω
4	32.0	1200	0.08	6	0.01Ω
5	13.0	400	0.08	4	0.1Ω
6	15.8	500	0.08	4	0.01Ω
7	25.0	760	0.08	6	0.01Ω
8	86.4	2271	0.08	8	0.01Ω

四、实验要求与实验步骤

1. 每两位同学一组，在一个实验台上完成两个实验管的对流换热实验的相关数据测量。
2. 检查精密万用表 HP34401A 的两根输出笔是否已经接好，其中红笔接“Hi”口，黑色接“Lo”口。
3. 将高精度万用表 HP34401A 两根输出笔的测量端与“tw”两端对应接好，此即圆管外表面的热电偶读数。此时依次转换各热电偶开关(热电偶个数查表 1)并记录读数。
4. 将惠普多功能仪表两根输出笔的测量端与“I”两端对应接好，此即标准电阻两端的分压值 U_R；将惠普多功能仪表两根输出笔的测量端与“V”两端对应接好，此即加热器两端的电压输出值 U。
5. 数据测量完毕之后，计算出相应管的加热功率,管壁平均温度 t_w，空气温度 t_f和对流换热表面传热系数 h 后，交送指导老师检查并签字。
6. 抄录其它三组的实验结果：管的编号，加热功率 Q,平均温度 t_w，空气温度 t_f和对流换热表面传热系数 h，以便课后完成最终的实验报告。

五、数据整理

1. 壁面平均温度 t_w，空气温度 t_f

壁面的平均温度近似地可以按算术平均计算。为简便,可以先计算实验管的平均热电势，然后在温度-铜-康铜热电势专用数表上通过线性内插得到实验管的壁面平均温度。空气温度同样方法给出。

2. 管内电加热功率 Q

电加热所产生的热流量为 $Q = U \times U_R / R$

式中，U 为直流稳压电源输出电压，U_R 为标准电阻分压，R 的大小如表 1 所示。

3．对流换热表面传热系数 h 由式（5）确定。

3. 准则数及准则方程的确定

定性温度取壁面和空气算术平均温度， $t_m=(t_w+t_f)/2$。λ，ν，以及 Pr 直接由定性温度在相应数表线性内插得到，Nu 准则数和 Gr 准则数由式（2）和（3）计算确定。结合其它三组所整理出来的相关数据，可得到 8 组 Nu- $GrPr$ 数据。

然后以 Nu 数为纵坐标，以 $GrPr$ 数为横坐标，将这两组数据影射到以 10 为底的对数坐

标图上，并对实验点进行线性拟合。由于

$$lgNu=lgC+nlg(GrPr)$$

因此，拟合得到的直线截距为 lgC，直线的斜率为 n。由此即可计算出准则方程式中的常数 C 和 n。

六、实验报告要求及注意事项

实验报告要求：

1. 写出实验原理，整理出实验数据列表。
2. 给出对数坐标图上的各实验点，给出准则方程式中的常数 C 和 n。
3. 将整理出来的准则式与有关参考书[1]给出的水平圆管空气自然对流换热经验准则方程式

   $Nu = 0.48(Gr\,\mathrm{Pr})^{0.25}$ $(10^4 < Gr\,\mathrm{Pr} < 10^7)$，

   $Nu = 0.85(Gr\,\mathrm{Pr})^{0.188}$ $(10^2 < Gr\,\mathrm{Pr} < 10^4)$ 进行比较，给出必要分析。

4. 分析实验偏差及其产生原因。
5. 完成思考题：

（1）计算本实验中，管壁外表面辐射换热对自然对流对流换热系数计算的影响，分别计算考虑辐射换热和不考虑辐射换热两种情况下的对流换热系数，并进行比较。

（2）举例说明减少或避免自然对流换热的措施，并列举实例。

注意事项：

1. 首先了解整个实验装置的各个部分，并熟悉仪表的使用方法，特别是控制面板和高精度万用表 HP34401A 必须按照操作步骤使用，以免损坏仪器。
2. 为确保管壁温度不超过允许的范围，应该注意操作顺序。实验结束时，应先关闭电源和高精度万用表 HP34401A，然后切断各开关。

清华大学热能系热工学实验室
联系教师：李辉
手机：13910997103
邮箱：hui-li@mail.tsinghua.edu.cn

[1] Holman, J. P., Heat transfer, Fifth Edition, McGraw-Hill , Inc., 1981